

GUÍA DE INTEGRACIÓN TELEMÁTICA PARA EMPRESAS MANDANTES

Requerimientos, Tareas y Especificaciones de Transmisión

Documento Ref.:	GI-MAND-01 (Guía de Transmisión Externa)
Emisor Oficial:	Area de Integraciones y TI - Vikar GPS
Contacto Técnico:	contacto@vikargps.cl
Alcance:	Integración de flota proveedora contratada
Formatos Soportados:	API REST (JSON) Web Services SOAP (XML)
Estado del Servicio:	Middleware Activo y Homologado en Producción

DOCUMENTO INFORMATIVO EXTERNO

Por favor remita este documento a su departamento de TI o de Soporte de Integraciones.

[Checklist] ÍNDICE DE CONTENIDOS

1. Presentación y Alcance del Servicio

- 1.1. Sobre Vikar GPS
- 1.2. Objetivo de la Integración
- 1.3. Compatibilidad de Protocolos (REST & SOAP)

2. Requerimientos Técnicos (Lo que necesitamos de su área de TI)

- 2.1. Documentación del Servicio (API / Web Service)
- 2.2. Endpoints y Direcciones de Servidor
- 2.3. Credenciales de Acceso y Seguridad

3. Acciones Necesarias por Parte del Mandante

- 3.1. Registro de Patentes en su Plataforma
- 3.2. Autorización de Direcciones IP de Vikar (Whitelisting)
- 3.3. Activación de Credenciales de Transmisión

4. Especificaciones de los Datos Transmitidos

- 4.1. Diccionario de Datos GPS Estándar
- 4.2. Soporte para Sensores y Cadena de Frío (Temperatura)

5. Fases del Proceso de Integración (Flujo de Trabajo)

- 5.1. Etapa 1: Planificación y Configuración (Vikar)
- 5.2. Etapa 2: Pruebas en Entorno de Desarrollo/QA
- 5.3. Etapa 3: Validación Técnica
- 5.4. Etapa 4: Certificación y Paso a Producción

6. Contacto y Canales de Soporte

1. PRESENTACIÓN Y ALCANCE DEL SERVICIO

1.1. Sobre Vikar GPS

Vikar GPS es una empresa proveedora de soluciones de rastreo satelital, telemetría avanzada y control de flotas. Ayudamos a las empresas de transporte a optimizar su operación y cumplir con los más altos estándares logísticos exigidos por sus mandantes corporativos.

1.2. Objetivo de la Integración

El objetivo es automatizar la retransmisión de datos de posicionamiento satelital de los camiones del transportista hacia el sistema de gestión del Mandante (ej. UNIGIS, QAnalytics, Wing, o plataformas propietarias de Retail / Minería / Consumo Masivo). Esto permite al Mandante obtener visibilidad completa del estado de sus despachos, estimar tiempos de arribo (ETA) y controlar ventanas horarias de entrega en tiempo real.

1.3. Compatibilidad de Protocolos

Nuestra plataforma en la nube (Middleware) cuenta con adaptadores nativos y es totalmente compatible con los siguientes protocolos estándar del mercado:

- **API REST / JSON:** Envío de payloads HTTP POST/PUT estructurados de forma dinámica.
 - **Web Services SOAP / XML:** Consumo de servicios gubernamentales o corporativos tradicionales estructurados bajo envelopes SOAP.
 - **Protocolos Propietarios:** Adaptación de formatos a medida según las especificaciones provistas por el mandante.
-

2. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS (Lo que necesitamos de su área de TI)

Para iniciar la configuración del canal de transmisión, solicitamos al área de TI o de Soporte de Integración del Mandante proveer la siguiente información:

2.1. Documentación del Servicio (API / Web Service)

El manual técnico o documentación técnica que describa el funcionamiento del servicio de entrada de datos GPS. Este debe incluir:

- La estructura del payload requerido (ejemplo de JSON o XML SOAP).
- La respuesta esperada por su servidor (códigos HTTP de éxito y mensajes de confirmación).

2.2. Endpoints y Direcciones de Servidor

Las direcciones URL donde nuestro servidor debe enviar las peticiones:

- **URL de Pruebas (Sandbox/QA):** Destinada a la validación de tramas de prueba sin alterar la operación real.
- **URL de Producción (Live/Production):** Destinada al tráfico real de los camiones operativos en ruta.

2.3. Credenciales de Acceso y Seguridad

El conjunto de llaves o accesos que permitan a Vikar GPS autenticarse de forma segura ante sus servidores.

Dependiendo de sus políticas de seguridad, requerimos:

- **Para autenticación básica:** Usuario y Contraseña del servicio web.
 - **Para APIs REST:** API Key (X-API-Key) o Token Bearer (JWT) permanente o con mecanismo de autorenovación.
 - **Para conexiones OAuth:** Client ID y Client Secret si el servicio requiere intercambio dinámico de tokens.
-

3. ACCIONES NECESARIAS POR PARTE DEL MANDANTE

La puesta en marcha exitosa requiere que el equipo técnico del Mandante realice las siguientes tres acciones críticas:

3.1. Registro de Patentes en su Plataforma (Crítico)

Los sistemas logísticos corporativos validan la información GPS utilizando la **Patente (Plate)** del vehículo como identificador principal. Si una patente nos reporta pero no está previamente creada e identificada en su base de datos, el sistema del Mandante rechazará la trama con error "Vehículo no registrado".

- **Requerimiento:** Favor registrar las patentes provistas por el transportista en su sistema logístico antes de iniciar las pruebas.

3.2. Autorización de Direcciones IP de Vikar (Whitelisting)

Si los servidores del Mandante se encuentran protegidos por firewalls de red perimetrales o requieren una lista blanca de IPs autorizadas para recibir tráfico entrante:

- **Requerimiento:** Favor informar a su área de seguridad de red para permitir las conexiones de salida provenientes de la dirección IP de nuestro servidor de Render. (La dirección IP específica será facilitada por nuestro equipo de soporte técnico a solicitud).

3.3. Activación de Credenciales de Transmisión

Asegurar que los accesos asignados a la cuenta de Vikar GPS para el transportista específico tengan permisos de escritura y actualización de estados geográficos habilitados.

4. ESPECIFICACIONES DE LOS DATOS TRANSMITIDOS

Nuestros dispositivos y middleware capturan y reportan un amplio conjunto de telemetría. A continuación se detallan los campos estándar que enviamos en cada trama:

4.1. Diccionario de Datos GPS Estándar

Nombre del Campo	Tipo de Dato	Formato / Ejemplo	Descripción
Identificador (IMEI)	Alfanumérico	862798052972060	Código de 15 dígitos único del equipo físico GPS.
Patente (Plate)	Alfanumérico	ABCD12	Patente del camión en mayúsculas y sin guiones.

Nombre del Campo	Tipo de Dato	Formato / Ejemplo	Descripción
Latitud	Decimal	-33.456789	Coordenada geográfica (latitud) con precisión de 6 decimales.
Longitud	Decimal	-70.654321	Coordenada geográfica (longitud) con precisión de 6 decimales.
Velocidad	Entero / Decimal	75	Velocidad instantánea del camión medida en km/h.
Rumbo (Angle)	Entero	180	Dirección del vehículo expresada en grados (0 a 359).
Fecha y Hora (UTC)	ISO 8601	2026-05-28T14:56:00.000Z	Marca de tiempo del reporte sincronizada con reloj satelital.
Estado de Motor (Ignition)	Booleano	true / false	Estado de encendido de la chapa del vehículo (contacto).

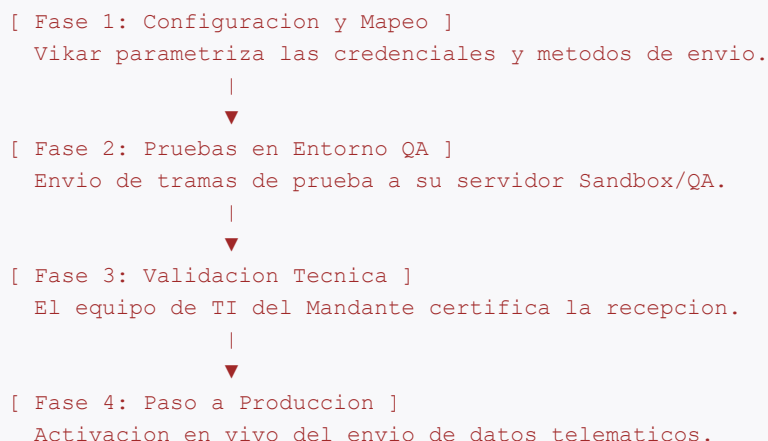
4.2. Soporte para Sensores y Cadena de Frío

Para servicios de transporte de mercancías refrigeradas o de alto valor, podemos transmitir variables adicionales tales como:

- **Temperatura de la Carga:** Datos recopilados por sensores de temperatura inalámbricos (BLE) instalados dentro de las cámaras de frío.
- **Sensores de Puertas:** Detección de apertura y cierre de las compuertas de carga.
- **Nivel de Batería del Dispositivo:** Porcentaje de carga del equipo GPS principal o sensores auxiliares.

5. FASES DEL PROCESO DE INTEGRACIÓN (Flujo de Trabajo)

Para garantizar un proceso ordenado, seguro y sin interrupciones operativas, el proyecto de integración se divide en cuatro fases:



- **Fase 1: Configuración y Mapeo (1 a 2 días hábiles):**

Una vez recibidos los accesos y la documentación por parte de la empresa Mandante, el equipo de Vikar GPS configura los parámetros en su middleware y programa las patentes correspondientes.

- **Fase 2: Pruebas en Entorno de Desarrollo (QA):**

Se inician transmisiones de prueba (simuladas o con un vehículo real circulando) hacia el Sandbox del Mandante para validar que la estructura de datos sea correcta y no se generen excepciones en su servidor.

- **Fase 3: Validación Técnica:**

El equipo de TI del Mandante verifica la recepción de los datos en su consola de base de datos o panel logístico y nos otorga la aprobación técnica ("Ok" de conformidad).

- **Fase 4: Certificación y Producción:**

Se cambian las URLs de destino al servidor productivo del Mandante. A partir de este momento, se inicia la transmisión comercial y el transportista puede iniciar labores de despacho oficial.

6. CONTACTO Y CANALES DE SOPORTE

Para coordinaciones técnicas de integración, solución de dudas sobre los protocolos o reportes de fallas de transmisión, favor comunicarse a través de los siguientes canales oficiales:

- **Correo Electrónico de Soporte:** contacto@vikargps.cl
- **Área Responsable:** Departamento de Soporte e Integración Telemática — Vikar GPS
- **Horario de Atención:** Lunes a Viernes de 09:00 a 18:30 hrs. (Hora de Chile).

Agradecemos de antemano la disposición de su equipo técnico para llevar a cabo este proceso de integración, permitiendo optimizar el control de la cadena logística y de distribución.